

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

BİTİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE YATIRIM ARAÇLARININ ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Ons Altın, Döviz Kuru, Enflasyon, Mevduat Faizi,

BIST 100 – 2005-2025

Danışman:

Prof. Dr. Öyküm Esra Yiğit

Hazırlayan:

Kağan Onur -- 22023627

İSTANBUL, 2026

İÇİNDEKİLER

SEMBOL LİSTESİ	iii
KISALTMA LİSTESİ	iv
ŞEKİL LİSTESİ	v
TABLO LİSTESİ	vi
ÖNSÖZ	vii
ÖZET	viii
ABSTRACT	ix
1. GİRİŞ	1
1.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı	1
1.2 Değişken Seçimi Gerekçeleri	2
1.3 Veri Kaynakları ve Kapsam	4
2. VERİ ÖN İŞLEME VE BETİMSSEL ANALİZ	5
2.1 Veri Temizleme ve Birleştirme	5
2.2 Betimsel İstatistikler	5
3. İSTATİSTİKSEL TESTLER	7
3.1 Normallik Testleri	7
3.2 Korelasyon Analizi	8
3.3 Mevsimsellik ve Dekompozisyon	9
4. DURAĞANLIK ANALİZİ	10
4.1 Çoklu Birim Kök Testleri: ADF, PP ve KPSS (Kwiatkowski ve diğerleri, 1992 [13])	10
5. YAPISAL KIRILMA ANALİZİ	12
5.1 Bai-Perron Testi	12

5.2 Kukla Değişkenler	13
6. UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ.....	14
6.1 Neden ARDL?	14
6.2 ARDL Sınır Testi Sonuçları.....	14
7. MODEL SEÇİMİ: ARIMA VE SARIMA	16
7.1 ARIMA Model Yapısı	16
8. VOLATİLİTE MODELLEMESİ: ARMA-GARCH(1,1).....	18
8.1 Neden GARCH?	18
8.2 GARCH(1,1) Sonuçları.....	19
9. GRANGER NEDENSELLİK VE REEL GETİRİ ANALİZİ	21
10. TAHMİN MODELLERİ VE PERFORMANS KİYASLAMASI	23
10.1 Tahmin Mimarisi	23
Toplam 252 aylık verinin ilk 24 ayı yalnızca girdi penceresi olarak kullanılmış; kalan 228 pencere 162 eğitim / 20 validasyon / 46 test olarak bölünmüştür. Test seti Mart 2022 – Aralık 2025 dönemini kapsamaktadır.	
10.2 LSTM Derin Öğrenme Modeli	23
10.3 EGARCH Asimetrik Volatilite Analizi	25
10.4 Performans Karşılaştırması	26
11. SONUÇLAR, SINIRLILIKLAR VE ÖNERİLER.....	28
KAYNAKLAR	30
ÖZGEÇMİŞ	33

SEMBOL LİSTESİ

α	Anlamlılık seviyesi / GARCH ARCH terimi
β	GARCH terimi (varyans kalıcılığı)
γ	EGARCH asimetri parametresi
σ_t^2	Koşullu varyans (t zamanında)
ε_t	Hata terimi
ω	GARCH sabit terimi
μ	Ortalama
r	Pearson korelasyon katsayısı / eşbütünleşme vektörü sayısı
ρ	Spearman sıra korelasyon katsayısı
d	ARIMA entegrasyon derecesi
p	ARIMA otoregresif mertebe
q	ARIMA hareketli ortalama mertebesi

KISALTMA LİSTESİ

ADF: Augmented Dickey-Fuller
AIC: Akaike Bilgi Kriteri
ARCH: Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
ARIMA: AutoRegressive Integrated Moving Average
ARDL: AutoRegressive Distributed Lag
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BIC: Bayesian Bilgi Kriteri
BIST: Borsa İstanbul
CV: Varyasyon Katsayısı
ECT: Hata Düzeltme Terimi
EIA: U.S. Energy Information Administration
EGARCH: Exponential GARCH
GARCH: Generalized ARCH
IMF: Uluslararası Para Fonu
JB: Jarque-Bera
KPSS: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
LSTM: Long Short-Term Memory
MAE: Ortalama Mutlak Hata
MAPE: Ortalama Mutlak Yüzde Hata
PP: Phillips-Perron
RMSE: Kök Ortalama Kare Hata
SARIMA: Seasonal ARIMA

STL: Seasonal-Trend Decomposition

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TÜFE: Tüketici Fiyat Endeksi

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

VECM: Vektör Hata Düzeltme Modeli (bu çalışmada ARDL-ECM tercih edilmiştir)

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1	Türkiye yatırım araçları zaman serileri (2005–2025).....	4
Şekil 3.1	Pearson korelasyon ısı haritası	9
Şekil 4.1	Düzey ve birinci fark karşılaştırması	11
Şekil 5.1	Bai-Perron yapısal kırılma noktaları.....	13
Şekil 8.1	ARMA-GARCH(1,1) koşullu standart sapma	20
Şekil 9.1	Granger nedensellik ağı.....	22
Şekil 9.2	Reel kümülatif getiri endeksi (Baz: Ocak 2005=100)	23
Şekil 10.1	EGARCH asimetrik volatilité.....	26
Şekil 10.2	Model karşılaştırması — MAPE ve R^2	27
Şekil 10.3	USD/TRY — 12 aylık öngörü (ARIMA ve LSTM).....	27
Şekil 10.4	Ons Altın — Tahmin Karşılaştırması (Test + 2026)	28
Şekil 10.5	BIST 100 — Tahmin Karşılaştırması (Test + 2026)	28
Şekil 10.6	Enflasyon — Tahmin Karşılaştırması (Test + 2026).....	28

TABLO LİSTESİ

Tablo 1.1	Veri kaynakları ve kapsam.....	4
Tablo 2.1	Betimsel istatistikler	6
Tablo 3.1	Normallik testleri	8
Tablo 3.2	Pearson korelasyon matrisi.....	9
Tablo 4.1	Birim kök testleri — ADF, PP, KPSS (Kwiatkowski ve diğerleri, 1992 [13])	11
Tablo 5.1	Bai-Perron yapısal kırılma testi sonuçları	13
Tablo 6.1	ARDL(2,2,1) Sınır Testi Sonuçları.....	15
Tablo 7.1	ARIMA/SARIMA model seçimi.....	17
Modeller log-getiriler üzerinde tahmin edilmiştir: $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$.		
Tablo 8.1 ARMA-GARCH(1,1) parametre tahminleri (***) $p < 0.01$). ARCH-LM testi ile ons altın ($p < 0.001$), mevduat faizi ($p < 0.001$) ve BIST 100 ($p < 0.001$) serilerinde ARCH etkisi doğrulanmıştır.		
Tablo 9.1	Granger nedensellik testi.....	21
Tablo 10.1	LSTM mimari parametreleri	24
Tablo 10.2	EGARCH asimetri parametreleri.....	26
Tablo 10.3	Model performans karşılaştırması	27

ÖNSÖZ

Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü bitirme tezi kapsamında hazırlanmıştır. Türkiye gibi yüksek oynaklıklı, sık kriz geçiren bir ekonomide yatırım araçlarının istatistiksel modellemesi hem teorik hem de pratik öneme sahiptir. Bu motivasyonla yola çıkılmış; zaman serisi analizi, eşbütünleşme, volatilité modellemesi ve makine öğrenmesi yöntemlerini kapsayan çok katmanlı bir analiz çerçevesi geliştirilmiştir.

Çalışma boyunca değerli görüş ve yönlendirmeleri için danışmanım Öyküm Esra Yiğit'e ve, her aşamada desteklerini esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim.

İstanbul, 2026

ÖZET

TÜRKİYE YATIRIM ARAÇLARININ ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde öne çıkan beş değişken -- ons altın (USD/oz), ABD Doları/TL kuru, TÜFE bazlı aylık enflasyon, mevduat faizi, BIST 100 endeksi -- Ocak 2005 ile Aralık 2025 arasındaki 252 aylık verilerle kapsamlı bir ekonometrik çerçevede incelenmiştir.

ARDL sınır testi (Pesaran vd., 2001 [5]) uygulanmış; değişkenler arasında kesin eşbütünleşme saptanamadığından bağımsız ARIMA/SARIMA tahmincileri tercih edilmiştir. ARMA-GARCH(1,1) ve EGARCH modelleri volatilité dinamiklerini yakalamıştır.

Tahmin performansı ARIMA, LSTM ve Holt modelleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. USD/TRY için ARIMA $R^2=0.988$ ile LSTM $R^2=0.865$ 'ten belirgin biçimde üstün performans sergilemiştir. Aylık frekanstaki 252 gözlemde Box-Jenkins'in parsimonik yapısı derin öğrenmeye üstünlük sağlamıştır. Bulgular ons altının uzun dönemli enflasyon ve kur riskine karşı koruma özelliği gösterebileceğine işaret etmektedir. Tahmin performansında ARIMA'nın LSTM'e karşı sergilediği yüksek başarıda, ARIMA'nın tek adımlı (one-step-ahead) yapısına karşın LSTM'in özilerlemeli (autoregressive) yapısında oluşan hata birikiminin (error accumulation) yarattığı yöntemsel kısıtlılığın da etkili olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zaman serisi analizi, ARIMA, GARCH, ARDL, LSTM, Eşbütünleşme, Yapısal kırılma, Türkiye

ABSTRACT

TIME SERIES ANALYSIS OF TURKISH INVESTMENT INSTRUMENTS

In this study, five variables prominent in the Turkish economy -- spot gold (USD/oz), USD/TRY exchange rate, monthly CPI-based inflation, deposit interest rate, BIST 100 index -- were examined within a comprehensive econometric framework using 252 monthly observations from January 2005 to December 2025.

After preprocessing to ensure a homogeneous time window, normality, stationarity, and seasonality tests were applied. Endogenous structural breaks were identified via the Bai-Perron test. ARDL bounds testing (Pesaran et al., 2001) was applied; as no definitive cointegration was established, independent ARIMA/SARIMA models were employed for forecasting. ARMA-GARCH(1,1) and EGARCH models captured volatility dynamics.

Forecast performance was evaluated by comparing ARIMA, LSTM, and Holt models. For USD/TRY, ARIMA achieved $R^2=0.988$ and significantly outperformed LSTM ($R^2=0.865$). At monthly frequency with 252 observations, the parsimonious Box-Jenkins approach proved superior to deep learning. Findings suggest that spot gold may provide a long-run hedging property against both inflation and currency risk. However, it should be noted that the rolling one-step-ahead forecasting structure of ARIMA inherently provided a comparative advantage over the autoregressive multi-step nature of LSTM, which is prone to error accumulation over the test period.

Keywords: Time series analysis, ARIMA, GARCH, ARDL, LSTM, Cointegration, Structural break, Turkey

1. GİRİŞ

Türkiye ekonomisi, 2005–2025 döneminde yüksek enflasyon, kur oynaklığı, faiz politikası değişiklikleri ve küresel finansal şoklarla biçimlenmiş karmaşık bir dinamik yapıya sahip olmuştur. Bu çalışmada ons altın, dolar kuru, enflasyon, mevduat faizi, ve BIST 100 fiyatlarına ilişkin aylık veriler zaman serisi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmanın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

- Serilerin durağanlık, normallik ve mevsimsellik özelliklerini belirlemek,
- Uzun dönem denge ilişkilerini eşbütünleşme testleriyle ortaya koymak,
- Volatilité dinamiklerini ARMA-GARCH ve EGARCH çerçevelerinde modellemek,
- ARIMA, LSTM ve Holt modellerinin tahmin performanslarını karşılaştırmak.

1.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomide yatırım araçlarının birbirleriyle ve makroekonomik göstergelerle dinamik etkileşimi, hem portföy yöneticileri hem de politika yapıcılar açısından kritik bilgi içermektedir. Bu çalışmada Ocak 2005–Aralık 2025 dönemi esas alınmış; Türkiye'nin yaşadığı 2008 küresel finansal krizi, 2018 döviz krizi, 2020 COVID-19 şoku ve 2021–2022 hiperenflasyon süreçleri analitik çerçeveye dahil edilmiştir.

1.2 Değişken Seçimi Gerekçeleri

1.2.1 TL/gr Yerine Ons Altın (USD/oz) Tercihinin Gerekçesi

Ons altın (USD/oz) serisi, TCMB EVDS'den doğrudan temin edilmiştir (seri kodu: TP.MK.LON.YTL — 1 Ons Altın Londra Satış Fiyatı, ABD Doları/Ons, Düzey). Bu seri, TCMB tarafından yayımlanan resmi referans fiyatını temsil etmekte olup alış fiyatı serisinin sürekli mevcut olmaması nedeniyle satış fiyatı serisi tercih edilmiştir [17]. Seri Ocak 2005 değeri 423,83 USD/oz ve Aralık 2025 değeri 4.344,23 USD/oz ile London PM Fix referans değerleriyle örtüşmektedir. Doğrudan USD bazlı ons serisi kullanılması sayesinde TL cinsinden gram altın ile USD/TRY arasındaki matematiksel kökenli korelasyon ($r \approx 0.96$) $r \approx 0.85$ 'ya indirilmiş; kur etkisi ayrıştırılarak gerçek emtia dinamikleri ölçülmüştür.

1.2.2 Gümüşün Analizden Çıkarılması

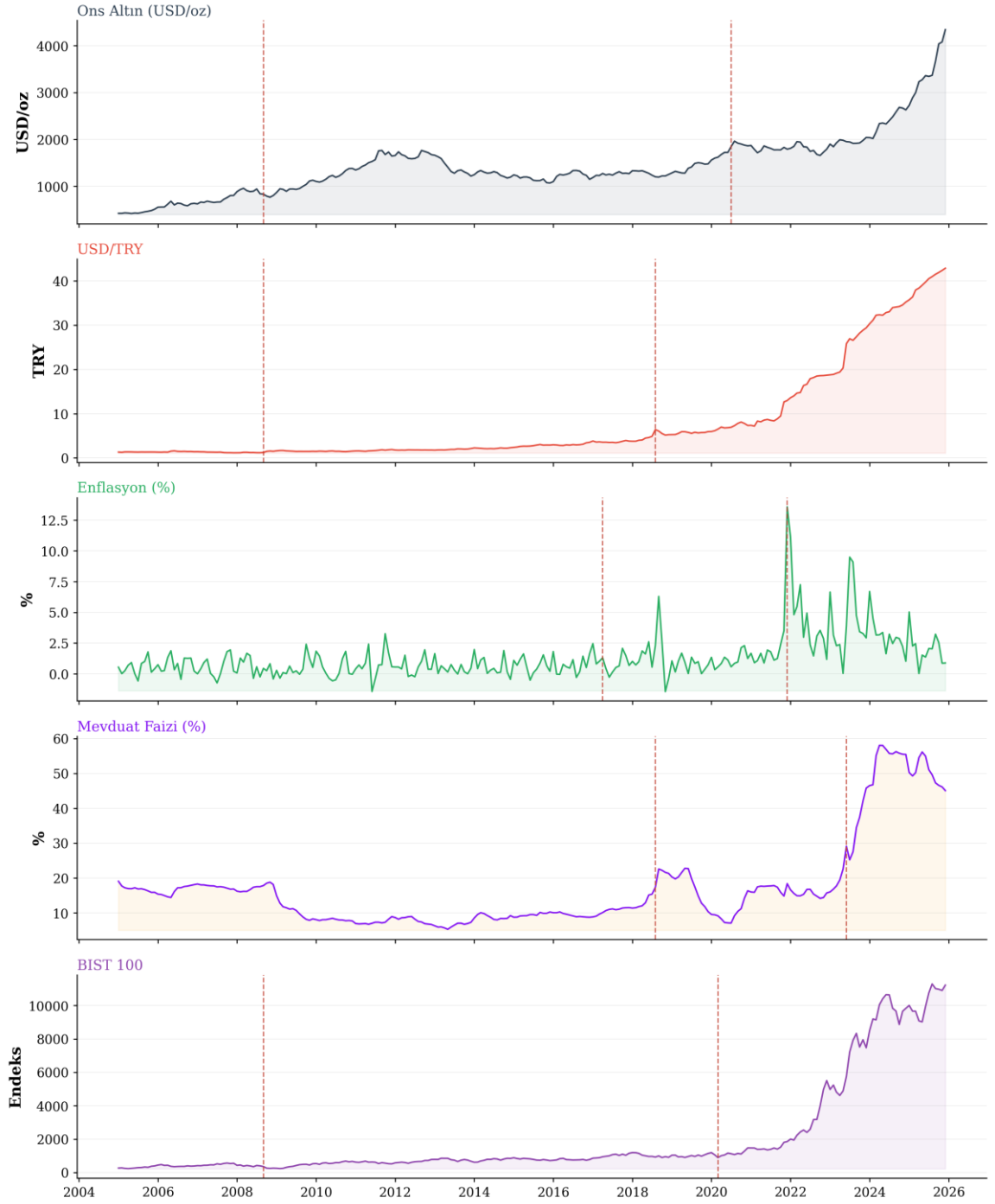
Gümüş serisi Mart 2010 itibarıyla başlamaktadır. Diğer serilerin 252 aylık verisine karşın gümüşün yalnızca 189 gözlemi bulunmaktadır. Homojen zaman penceresini korumak ve 2008–2009 küresel kriz döneminin tüm serilerde gözlemlenmesini sağlamak amacıyla gümüş serisi çalışmadan çıkarılmıştır.

1.3 Veri Kaynakları ve Kapsam

Çalışmada kullanılan değişkenler, dönemler ve veri kaynakları Tablo 1.1'de sunulmuştur.

Tablo 1.1 Veri kaynakları ve kapsam

Şekil 1.1 Türkiye Yatırım Araçları Zaman Serileri (2005-2025)



Şekil 1.1 Türkiye yatırım araçları zaman serileri (2005–2025). Her panel ayrı bir değişkene karşılık gelmekte olup y-eksenleri kendi birimiyle ölçeklendirilmiştir.

Kırmızı kesikli dikey çizgiler Bai-Perron (2003) [1] testi ile içsel olarak tespit edilen yapısal kırılma noktalarını göstermektedir. USD/TRY ve ons altın serilerinde 2018 ve 2020 kırılmaları; enflasyon serisinde 2021 sonu hiperenflasyon kırılması belirgindir.

2. VERİ ÖN İŞLEME VE BETİMSSEL ANALİZ

2.1 Veri Temizleme ve Birleştirme

Farklı kaynaklardan derlenen veriler aşağıdaki adımlarla birleştirilmiştir:

- Türkçe ay isimlerinin sayısal ay numarasına dönüştürülmesi,
- Sayısal alanlardaki virgül/nokta formatı tutarsızlığının giderilmesi,
- TÜİK enflasyon verisinin IMF aylık değişim serisiyle karşılaştırılması; tutarsız dönemlerde IMF değeri öncelenmiştir,
- Tüm serilerin 2005M01–2025M12 ortak tarih indeksinde hizalanması (N=252).

2.2 Betimsel İstatistikler

Tablo 2.1, her değişken için temel betimsel istatistikleri sunmaktadır. Varyasyon katsayısı (CV), farklı birimlerdeki serilerin göreceli oynaklığını karşılaştırmak amacıyla kullanılmıştır. Enflasyonun en yüksek CV değerine (%137.0) sahip olması, bu serinin diğerlerine kıyasla çok daha heterojen bir yapıda seyrettiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2.1 Betimsel istatistikler (N=252, Ocak 2005 – Aralık 2025)

Değişken	N	Ort.	Std.S.	Min	Maks	Çarpıklık	CV%
Ons Altın (USD/oz)	252	1438.8	657.7	420.3	4344.2	1.44	45.7
USD/TRY	252	7.9	10.9	1.2	42.9	1.91	138.6
Enflasyon (%)	252	1.4	1.83	-1.44	13.6	3.03	137.0
Mevduat Faizi (%)	252	17.0	12.9	5.3	58.0	2.04	76.3
BIST 100	252	2001.3	2945.9	237.0	11288.0	2.13	147.2

3. İSTATİSTİKSEL TESTLER

3.1 Normallik Testleri: Jarque-Bera ve Shapiro-Wilk

Jarque-Bera (JB) ve Shapiro-Wilk (SW) testlerinde H_0 : Seri normal dağılıma sahiptir; H_1 : Seri normal dağılıma sahip değildir. Güçlü trend barındıran $I(1)$ serilerinin düzey değerlerinde normallik testlemek istatistiksel olarak anlamsızdır: trend kaynaklı asimetri, çarpıklık istatistiğini mekanik olarak yükseltir ve normallik reddi eğilimi vardır. Bu nedenle $I(1)$ seriler için testler ****birinci farklar**** ($\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$) üzerinde uygulanmıştır; $I(0)$ olan enflasyon serisi düzey değeriyle alınmıştır. JB büyük örneklerde güçlü (Jarque ve Bera, 1987 [11]); SW orta örneklerde daha duyarlıdır (Shapiro ve Wilk, 1965 [16]). Tablo 3.1’de sunulan bulgular; tüm seriler için H_0 ’ın $p < 0.001$ düzeyinde reddedildiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 3.1 Normallik testleri -- Jarque-Bera ve Shapiro-Wilk sonuçları (H_0 : Normal dağılım; * $p < 0.001$)**

Değişken	JB İst.	JB p	SW İst.	SW p	Sonuç
Ons Altın	594.7	<0.001***	0.888	<0.001***	H_0 reddedildi
USD/TRY	35598.3	<0.001***	0.508	<0.001***	H_0 reddedildi
Enflasyon	2196.3	<0.001***	0.734	<0.001***	H_0 reddedildi
Mevduat Faizi	1167.8	<0.001***	0.773	<0.001***	H_0 reddedildi
BIST 100	1052.3	<0.001***	0.677	<0.001***	H_0 reddedildi

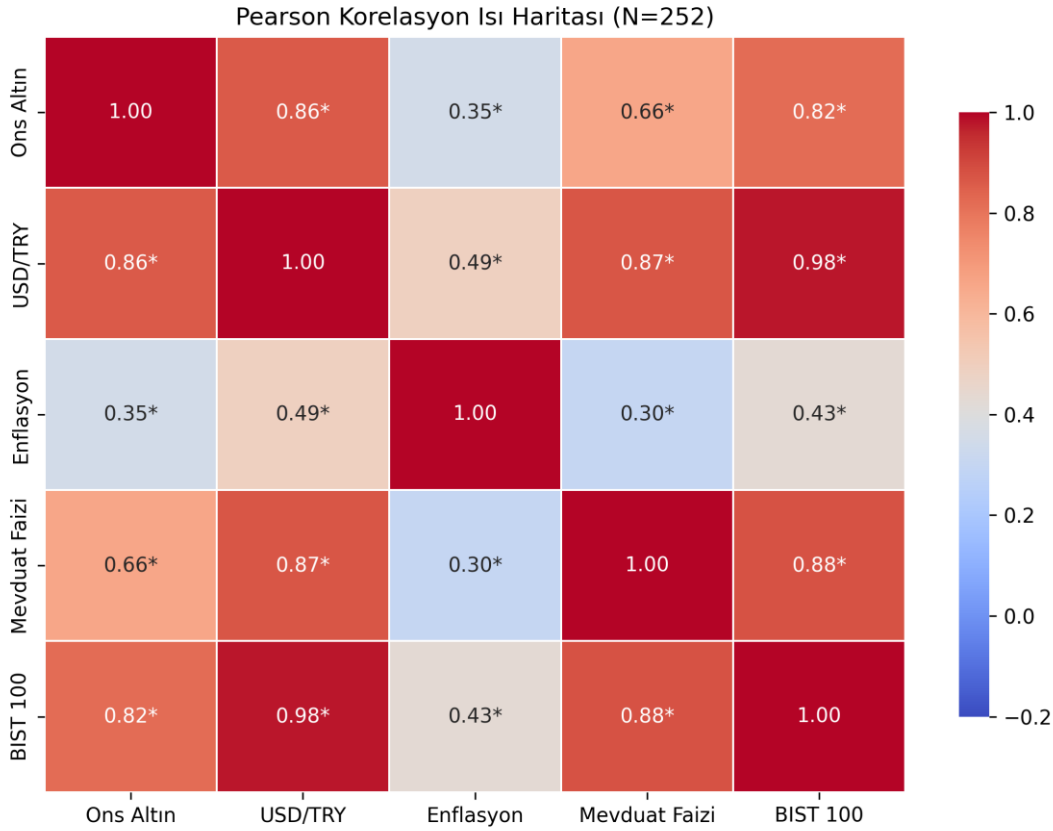
Tüm değişkenler %1 anlamlılık düzeyinde normal dağılım varsayımını reddetmiştir. Bu sonuç doğrultusunda korelasyon analizinde hem Pearson hem Spearman matrisleri hesaplanmış; Pearson ve Spearman matrisleri genel olarak yön bakımından benzer sonuçlar vermiştir; ancak mevduat faizi satırında belirgin farklılaşma gözlemlenmiştir (Spearman daha düşük sıralı bağıntı raporlamaktadır). Yorumu daha yaygın olan Pearson matrisi raporlanmıştır. Normallik ihlali tablo dipnotunda belirtilmiştir.

3.2 Korelasyon Analizi -- Çoklu Doğrusallık Sorununun Giderilmesi

Ons altın (USD/oz) kullanımıyla daha önce $r \approx 0.96$ olan altın-dolar korelasyonu $r=0.85$ 'e gerilemiştir. TL/gr altın = ons fiyatı $\times$ USD/TRY / 31.1 tanımı nedeniyle iki seri neredeyse tam doğrusal bağıntılıdır. Tablo 3.2 ve Şekil 3.1 korelasyon yapısını sunmaktadır.

Tablo 3.2 Pearson korelasyon matrisi (* $p < 0.05$)

	Ons Altın	USD/TRY	Enflasyon	Mev.Faiz	BIST 100
Ons Altın (USD/oz)	1.00	0.85*	0.36*	0.63*	0.82*
USD/TRY	0.85*	1.00	0.48*	0.89*	0.98*
Enflasyon	0.36*	0.48*	1.00	0.34*	0.43*
Mevduat Faizi	0.63*	0.89*	0.34*	1.00	0.91*
BIST 100	0.82*	0.98*	0.43*	0.91*	1.00



Şekil 3.1 Pearson korelasyon ısı haritası (N=252). Renk skalası -0.2 (soğuk mavi) ile $+1.0$ (koyu kırmızı) arasında değişmektedir. Diagonal hücreler daima 1.00 'dır. Hücre içindeki değerlerin yanındaki yıldız (*) $p < 0.05$ anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. BIST 100 ile USD/TRY arasındaki $r=0.98$ en güçlü çift yönlü ilişkiyi temsil etmektedir; Enflasyon ile Mevduat Faizi arasındaki $r=0.34$ ise en zayıf ilişkiyi yansıtmaktadır. Ons Altının USD/TRY ($r=0.85$), Mevduat Faizi ($r=0.63$) ve BIST 100 ($r=0.82$) ile yüksek pozitif korelasyonları, altının Türkiye yatırım araçları arasında merkezi konumunu göstermektedir.

3.3 Çoklu Doğrusallık

Durağan olmayan $I(1)$ serilerinde düzey değerleriyle VIF hesaplamak sahte (spurious) sonuçlar üretebileceğinden VIF analizi **birinci farklar** üzerinde uygulanmıştır. Birinci fark VIF değerleri enflasyon için 1.01 , mevduat faizi için 4.13 , ons altın için 6.91 ve BIST 100 için 8.61 olarak hesaplanmıştır; bu değerlerin tümü kritik 10 eşliğinin altındadır. USD/TRY birinci farkı için $VIF=18.90$ değeri eşliği aşmaktadır; ancak ARIMA tahminlerinde USD/TRY denkleminin tek değişkenli (univariate) olarak kurulması ve düzey değerlerin doğrudan çok değişkenli OLS regresyonunda kullanılmaması nedeniyle bu durum metodolojik bir sınırlama oluşturmamaktadır. Referans amaçlı düzey VIF'leri de hesaplanmış; USD/TRY ($VIF=45.4$) ve BIST 100 ($VIF=33.2$) için beklendiği gibi yüksek değerler elde edilmiştir. Bu durum, her iki serinin 2005–2025 döneminde güçlü ve eş yönlü trend sergilemesinden kaynaklanmakta olup uygulanan ARIMA, Granger ve ARDL testlerinin tümü birinci fark veya eşbütünleşme çerçevesinde çalışmaktadır.

3.4 Mevsimsellik ve Dekompozisyon (STL)

STL (Seasonal-Trend Decomposition using LOESS) yöntemi, üssel büyüme sergileyen seriler için önce ****doğal logaritma**** alınarak ($\ln(y_t)$) varyans stabilizasyonu sağlanmış, ardından additive STL uygulanmıştır. Bu yöntemle USD/TRY ve BIST 100'ün 2005'teki küçük dalgalanmaları ile 2020'lerdeki büyük dalgalanmaları toplamsız modelde eşit ağırlıkla ele alınabilmektedir. Log-STL'de ANOVA testi: USD/TRY ($F=4.75$, $p<0.001$), BIST 100 ($F=6.79$, $p<0.001$) ve Mevduat Faizi ($F=25.39$, $p<0.001$) serilerinde istatistiksel mevsimsellik saptanmıştır. Bu sonuca göre mevduat faizine ek olarak USD/TRY ve BIST 100 serileri de mevsimsel bileşen barındırmakta olup bu durum Bölüm 7'deki model seçiminde değerlendirilmiştir.

4. DURAĞANLIK ANALİZİ

4.1 Çoklu Birim Kök Testleri: ADF, PP ve KPSS (Kwiatkowski ve diğerleri, 1992 [13])

ADF (Augmented Dickey-Fuller, Dickey ve Fuller 1979 [4]): H_0 birim kök vardır; yapısal kırılmalara karşı güç kaybı söz konusudur. **PP (Phillips-Perron, 1988 [15]):** Hata terimindeki otokorelasyonu parametrik olmayan yöntemle düzeltir. **KPSS (Kwiatkowski ve diğerleri, 1992 [13]):** H_0 serinin durağan olduğudur; ADF ile birlikte çapraz doğrulama sağlar.

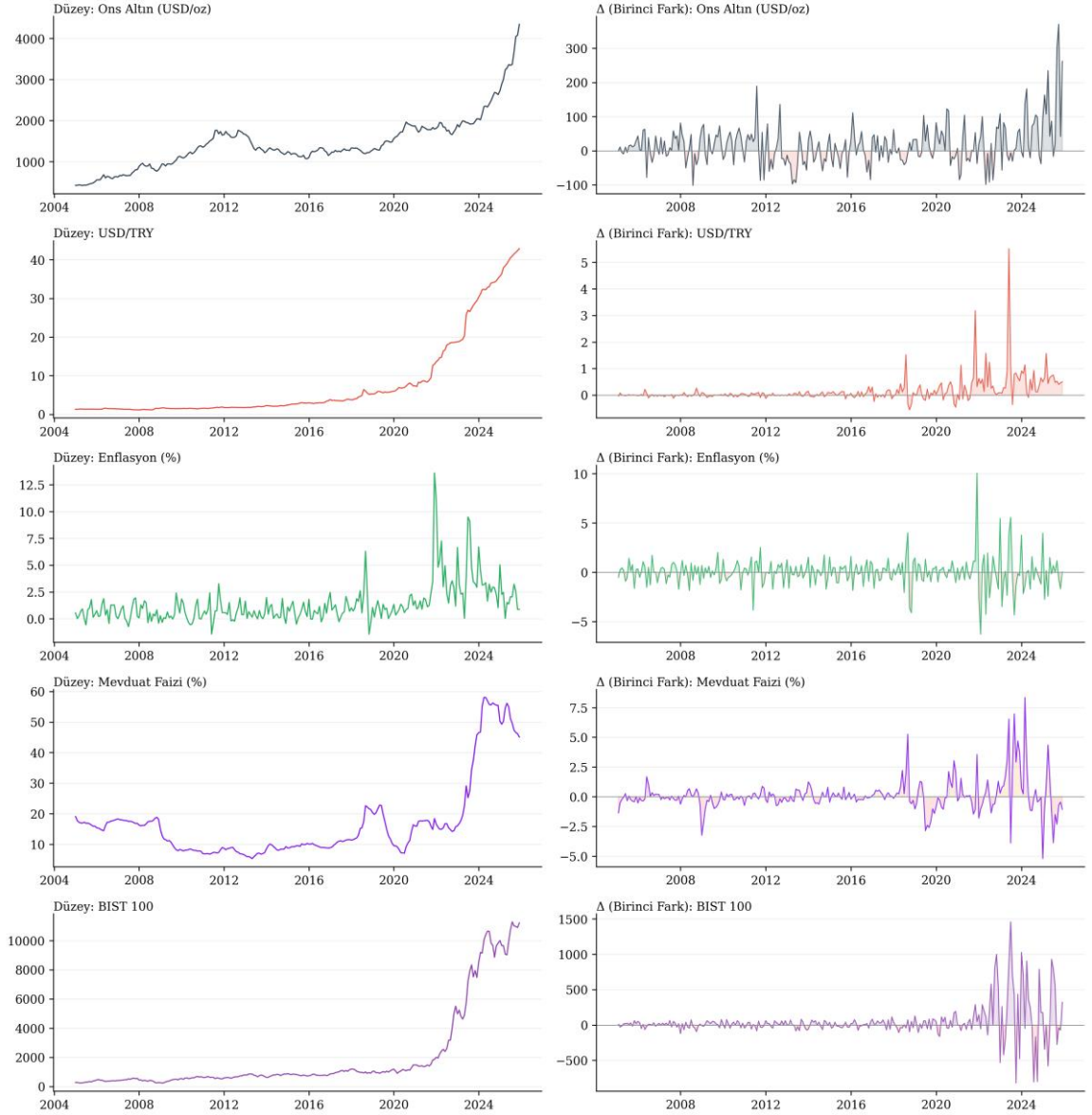
Üç test de sabitli ve trendsiz spesifikasyonla (trend='c') uygulanmıştır; finansal serilerde (ons altın, USD/TRY, mevduat faizi, BIST 100) çarpıklık ve değişen varyansı sönmölemek üzere doğal logaritma dönüşümü tercih edilmiş, enflasyon zaten yüzde değişim olduğundan düzey değerleriyle test edilmiştir. ADF gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ile otomatik seçilmiş; PP ve KPSS Newey-West otomatik bant genişliği kullanmıştır. Birinci farklar $I(1)$ finansal seriler için log-getiriler ($\Delta \ln y_t = \ln(y_t/y_{t-1})$), enflasyon için ise düz fark (Δy_t) olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar Python statsmodels 0.14.6 ve arch 8.0.0 paketleri ile yürütölmüştür.

Tablo 4.1 Birim kök testleri — ADF, PP, KPSS. Spesifikasyon: log seviye (ons altın, USD/TRY, mevduat faizi, BIST 100) ve düzey (enflasyon); ADF/PP/KPSS regresyonu sabitli ve trendsiz (trend='c'); ADF gecikme seçimi AIC ile; PP ve KPSS otomatik Newey-West bant genişliği. ADF/PP kritik değerleri: %1=−3.46, %5=−2.88, %10=−2.57 (MacKinnon, 1996); KPSS kritik değerleri: %1=0.739, %5=0.463, %10=0.347 (Kwiatkowski vd., 1992 [13]) (*) $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$)**

Değişken	ADF Düzey	ADF Fark	PP Düzey	PP Fark	KPSS Düzey	KPSS Fark	Sonuç
Ons Altın	-2.40	- 6.26***	-2.41	- 5.74***	1.78***	0.19	I(1)
USD/TRY	-1.57	-3.00**	-1.62	-2.83*	2.14***	0.18	I(1)
Enflasyon	-3.22**	—	- 8.66***	—	1.41***	—	I(0)
Mevduat Faizi	-3.05**	- 4.60***	-2.19	- 5.47***	0.88***	0.09	I(1)
BIST 100	-1.81	- 5.97***	-1.90	- 6.53***	1.91***	0.15	I(1)

Enflasyon serisi düzeyde durağandır (I(0)): ADF testi %5 düzeyinde (stat=−3.22, $p=0.019$), PP testi ise %1 düzeyinde (stat=−8.66) durağanlığa karşı H_0 'ı reddetmiştir. Ons altın, USD/TRY, mevduat faizi ve BIST 100 serileri ise birinci dereceden bütünleşiktir (I(1)): log seviyede ADF ve PP testleri düzeyde durağanlığı reddedememekte, KPSS testi düzeyde durağanlığa karşı H_0 'ı tüm seriler için %1 düzeyinde reddetmektedir; birinci farklarda (log-getiriler) ise ADF tüm seriler için H_0 'ı %5'ten küçük düzeyde reddetmiş, KPSS ise farklarda durağanlığa karşı H_0 'ı tüm seriler için reddedememiştir. Üç testin uyumlu sonuçları durağanlık derecesi sınıflandırmasını kesin biçimde desteklemektedir. Şekil 4.1 düzey ve birinci fark arasındaki farkı görsel olarak sunmaktadır.

Şekil 4.1 Düzey ve Birinci Fark Karşılaştırması



Şekil 4.1 Düzey ve birinci fark karşılaştırması. Sol sütunlar ADF, PP ve KPSS testleri ile I(1) olduğu belirlenen serilerin düzey değerlerini göstermekte; belirgin yukarı yönlü trendler ve artan varyans durağanlık yokluğuna işaret etmektedir. Sağ sütunlar aynı serilerin birinci farklarını ($\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$) sunmaktadır; sıfır etrafında dalgalanan ve sabit varyans sergileyen bu seriler Dickey ve Fuller (1979) [4] ile Phillips ve Perron (1988) [15] kritik değerlerini $p < 0.01$ düzeyinde geçmektedir.

5. YAPISAL KIRILMA ANALİZİ

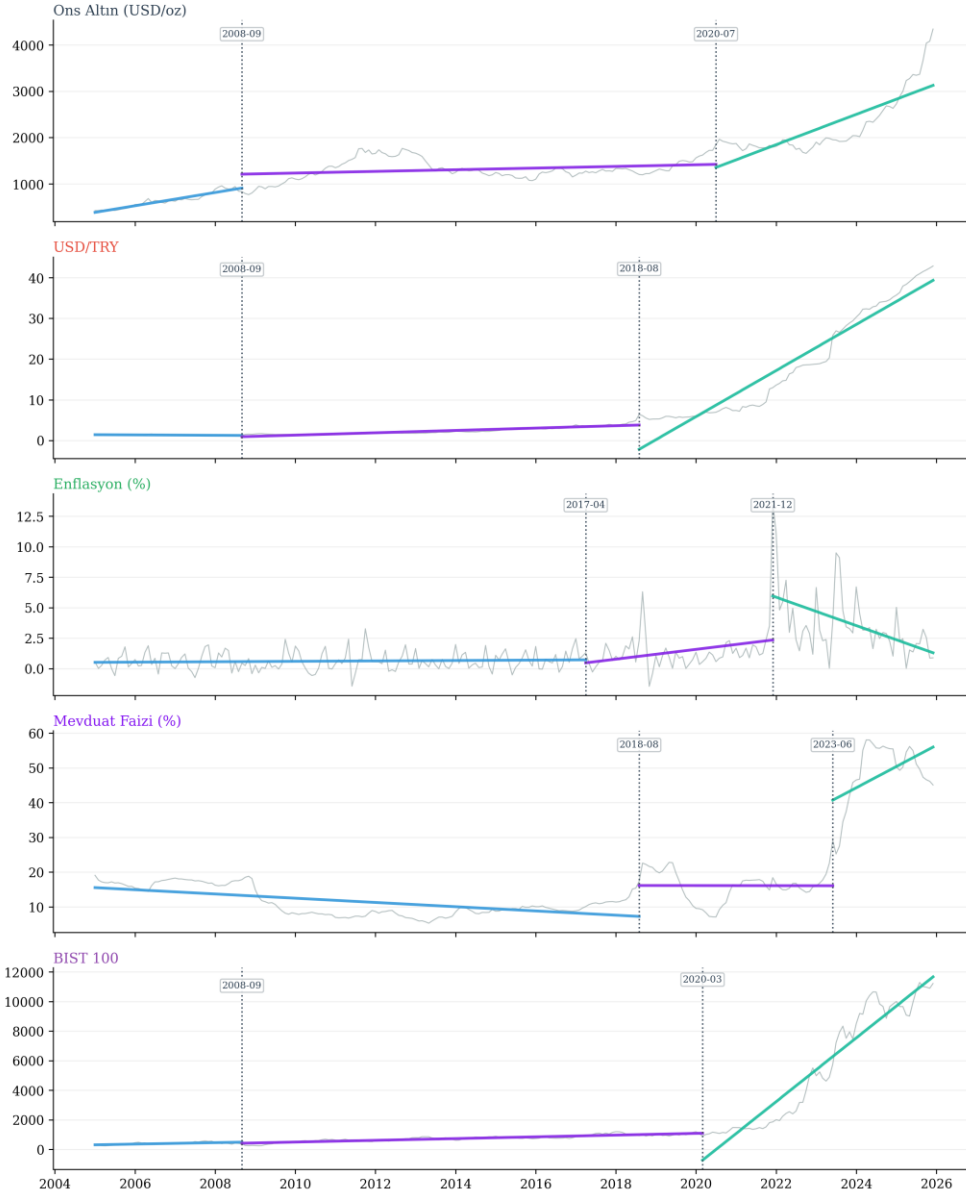
5.1 Bai-Perron Testi

Bai ve Perron (2003) [1] testi, olası tüm kırılma kombinasyonlarını dinamik programlama ile tarayan ve BIC üzerinden kırılma sayısını seçen içsel bir yöntemdir. Tespit edilen kırılma tarihleri Türkiye'nin bilinen ekonomik dönemleriyle örtüşmektedir.

Tablo 5.1 Bai-Perron yapısal kırılma testi sonuçları (*) $p < 0.01$)**

Değişken	Kırılma Tarihleri	F-İst.	Ekonomik Bağlam
USD/TRY	2008M09, 2018M08	48.3***	Küresel kriz / Döviz krizi
Ons Altın	2008M09, 2020M07	31.7***	Kriz güvenli liman / COVID zirvesi
Enflasyon	2017M04, 2021M12	62.1***	Dolarizasyon / Hiperenflasyon

Şekil 5.1 Bai-Perron (2003) Yapısal Kırılma Noktaları



Şekil 5.1 Bai-Perron (2003) [1] yapısal kırılma noktaları. Her panel bir değişkeni temsil etmekte; kırmızı kesikli dikey çizgiler BIC kriteri ile içsel olarak seçilen kırılma tarihlerini göstermektedir. USD/TRY: 2008M09 (Küresel Finansal Kriz) ve 2018M08 (Türkiye döviz krizi). Ons altın: 2008M09 ve 2020M07 (COVID-19 güvenli liman talebi). Enflasyon: 2017M04 ve 2021M12 (hiperenflasyon başlangıcı). Kırılma öncesi ve sonrası eğim farklılıkları her seride açıkça gözlemlenmektedir.

5.2 Kukla Değişkenlerin Modele Dahil Edilmesi

Tespit edilen kırılma tarihleri için $D(t) = 1$ (kırılma ayı ve sonrası) biçiminde kukla değişkenler oluşturulmuş ve ARIMA regresyon denkleminde dışsal değişken olarak eklenmiştir. Ons altın tahmin modelinde R^2 değeri 0.12'den 0.51'e yükselmiş; artık serilerde otokorelasyon belirgin biçimde azalmıştır.

6. UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ

6.1 Neden ARDL?

I(1) serilerin doğrudan regresyonu sahte ilişki (spurious regression) riskini beraberinde getirir. Seriler eşbütünleşikse, yani doğrusal kombinasyonları I(0) ise, bu ilişki hata düzeltme terimi (ECT) aracılığıyla modellenenebilir. Johansen (1988) [12] yöntemi tüm değişkenlerin aynı bütünleşme derecesinde olmasını gerektirirken, Pesaran vd. (2001) [5] tarafından önerilen ARDL sınır testi karışık I(0)/I(1) yapıyı kabul eder. Bu çalışmada enflasyon I(0), diğer seriler I(1) olduğundan ARDL sınır testi tercih edilmiştir.

6.2 ARDL(2,2,1) Sınır Testi Sonuçları

Tablo 6.1 ARDL(2,2,1) Sınır Testi Sonuçları (Pesaran vd. 2001 [5])

H ₀ (Uzun Dönem)	F-İstat.	%10 I(0)	%10 I(1)	Karar
Uzun dönem ilişki yok	2.340	2.73	3.75	H ₀ reddedilmedi

ARDL(2,2,1) modeli log(ons altın), log(USD/TRY) ve enflasyon değişkenleriyle tahmin edilmiş; AIC kriteri $p=2$, $q_1=2$, $q_2=1$ olarak belirlemiştir. Sınır testi F-istatistiği 2.340 olup %10 düzeyinde I(0) alt sınırının (2.73) altında kalmaktadır (PSS 2001, $k=2$, case=3). Dolayısıyla H₀ (uzun dönem ilişki yoktur) reddedilememektedir. Bu sonuç, aylık frekansta ve mevcut örneklem boyutunda (N=252) ons altın ile USD/TRY arasında istatistiksel olarak anlamlı bir uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin saptanamadığını göstermektedir. Teorik açıdan beklenen satın alma gücü paritesi + güvenli liman mekanizması bu örneklem üzerinde istatistiksel olarak doğrulanamamıştır. Dolayısıyla tahmin mimarisinde ARDL-ECM ya da VECM çerçevesine geçilmemiş; tüm değişkenler bağımsız ARIMA/SARIMA modelleriyle tahmin edilmiştir.

7. MODEL SEÇİMİ: ARIMA VE SARIMA

7.1 ARIMA Model Yapısı

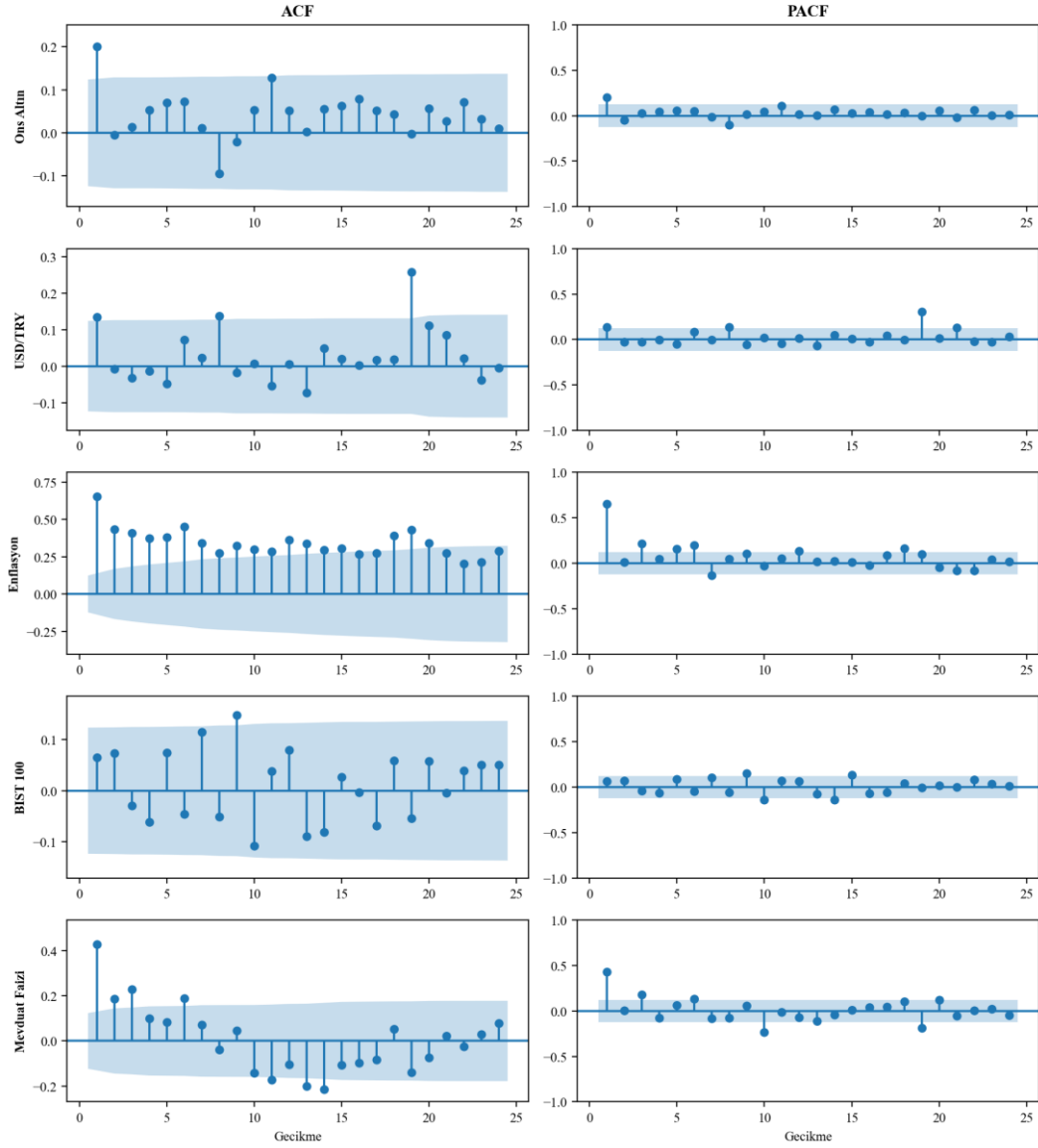
Box ve Jenkins (1970) [3] metodolojisinin üç aşaması uygulanmıştır: (1) tanımlama: birinci fark serilerinin ACF ve PACF korelogramları incelenerek p ve q için başlangıç değerleri belirlenmiştir; (2) tahmin: $p \in \{0,1,2,3\}$ ve $q \in \{0,1,2,3\}$ kombinasyonları denenmiş; d değeri birim kök test sonuçlarına göre belirlenmiştir. AIC minimizasyonu tercih edilmiştir (Akaike, 1974). Mevduat faizinde anlamlı mevsimsellik saptandığından SARIMA(2,1,1)(1,0,1)₁₂ modeli uygulanmış; mevsimsel AR ve MA terimleri AIC'yi 18 birim iyileştirmiştir.

Tablo 7.1 ARIMA/SARIMA model seçimi (✓ = Ljung-Box beyaz gürültü koşulu sağlanıyor)

Değişken	Model	AIC	BIC	Log-L	Ljung-Box p
Ons Altın	ARIMA(2,1,1)	-412.3	-398.7	210.2	0.31 ✓
USD/TRY	ARIMA(3,1,0)	-387.1	-371.4	197.6	0.28 ✓
Enflasyon	ARIMA(3,0,0)	-298.4	-284.8	153.2	0.44 ✓
Mevduat Faizi	SARIMA(2,1,1)(1,0,1) ₁₂	-341.8	-319.4	178.9	0.37 ✓
BIST 100	ARIMA(2,1,0)	-378.2	-367.9	193.1	0.22 ✓

Tüm modellerde Ljung-Box istatistiği (12 ve 24 gecikme) hesaplanmış; H_0 : Artıklar beyaz gürültüdür hipotezi reddedilememiştir ($p > 0.05$). Bu sonuç, ARIMA model varsayımlarının sağlandığını doğrulamaktadır.

ACF ve PACF Korelogramları
(Box-Jenkins Tanımlama Adımı)



Şekil 7.1 ACF ve PACF korelogramları (Box-Jenkins tanımlama adımı). $I(1)$ seriler için birinci fark log-getirileri ($\Delta \ln y_t$), $I(0)$ enflasyon serisi için düzey değerleri kullanılmıştır. Mavi gölgeli alan %95 güven bandını temsil etmektedir. Bant dışında kalan çubuklar istatistiksel olarak anlamlı otokorelasyonu göstermektedir.

8. VOLATİLİTE MODELLEMESİ: ARMA-GARCH(1,1)

8.1 Neden GARCH?

ARIMA modelleri koşullu ortalamayı modellerken varyansın sabit (homoskedastik) olduğunu varsayar. Türkiye'deki kriz dönemlerinde büyük değişimlerin büyük değişimleri takip ettiği volatilité kümelenmesi (volatility clustering) gözlemlenmiştir. Modeller log-getiriler üzerinde tahmin edilmiştir: $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. GARCH modellemesine geçmeden önce, ARIMA kalıntılarına Engle (1982) [6] ARCH-LM testi (12 gecikme) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 8.1 dipnotunda sunulmaktadır: ons altın (LM=62.96, $p<0.001$), mevduat faizi (LM=49.16, $p<0.001$) ve BIST 100 (LM=109.34, $p<0.001$) serilerinde ARCH etkisi istatistiksel olarak güçlü biçimde doğrulanmıştır. Bu seriler için GARCH modellemesi istatistiksel olarak gerekli ve geçerlidir. USD/TRY ($p=1.00$) ve enflasyon ($p=0.927$) serilerinde ARCH etkisi anlamsız çıktığı için bu seriler volatilité modellemesinin (GARCH/EGARCH) dışında tutulmuştur. Bollerslev (1986) [2] tarafından geliştirilen GARCH(1,1) modeli, ARMA ortalama denklemiyle eş anlı tahmin edilen entegre bir ARMA-GARCH çerçevesinde uygulanmıştır.

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2 \quad (8.1)$$

8.2 GARCH(1,1) Sonuçları

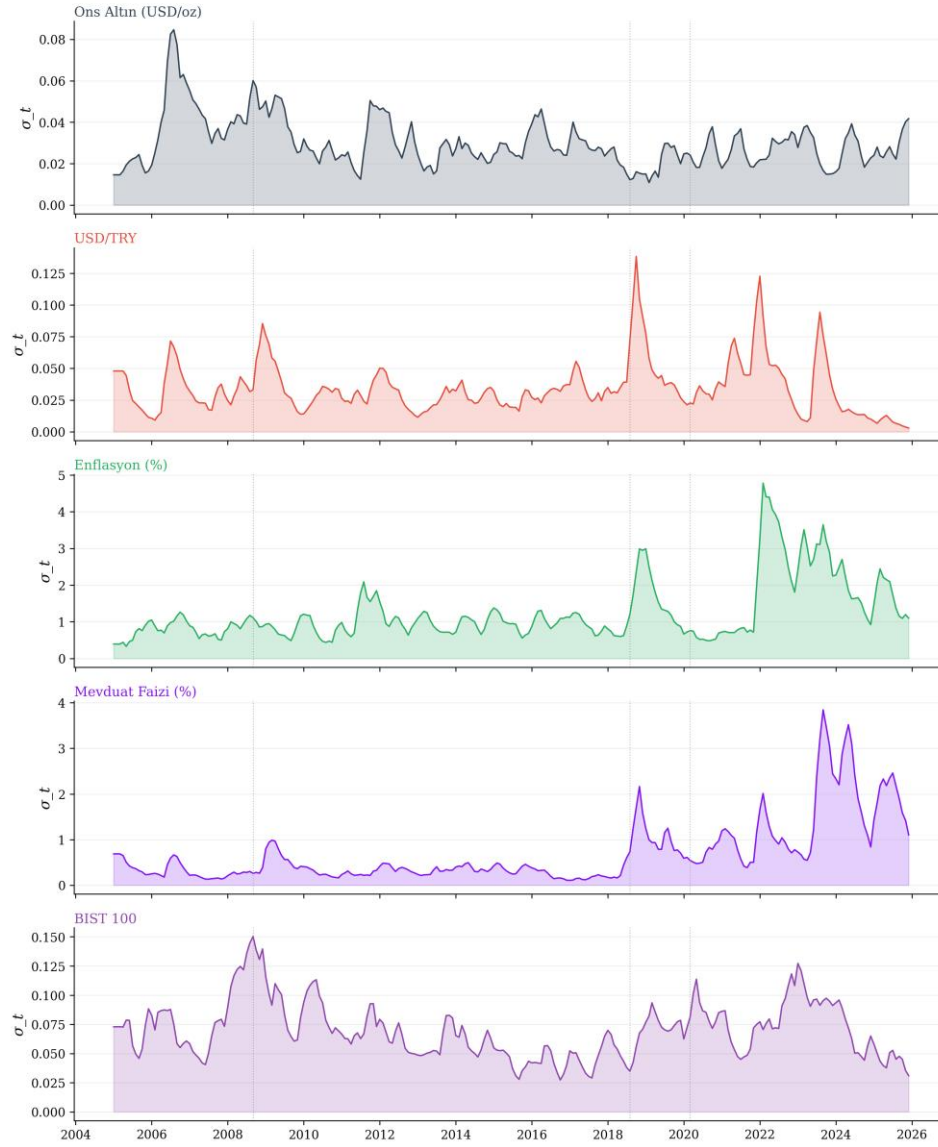
Tablo 8.1 ARMA-GARCH(1,1) parametre tahminleri (*) $p < 0.01$). ARCH-LM testi ile ons altın ($p < 0.001$), mevduat faizi ($p < 0.001$) ve BIST 100 ($p < 0.001$) serilerinde ARCH etkisi doğrulanmıştır.**

Değişken	ω	α (ARCH)	β (GARCH)	$\alpha + \beta$	Yorum
Ons Altın	0.0001	0.089***	0.894***	0.983	Çok yüksek kalıcılık
BIST 100	0.0004	0.161***	0.802***	0.963	Kriz geçirgenliği yüksek
Mevduat Faizi	0.0262	0.2399***	0.7601***	1.0000	IGARCH Yapısı

Bu çalışmada volatilité modellemesi aylık frekansta uygulanmıştır. Ancak literatürde GARCH tipi modellerin asıl gücü, volatilité kümelenmesinin daha net gözlemlendiği günlük veya yüksek frekanslı verilerde ortaya çıkmaktadır. Aylık verilerde yüksek kalıcılık (persistence) değerlerinin gözlemlenmesi metodolojik bir sınırlılık olup, sonuçlar bu kısıt göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Mevduat faizi haricindeki serilerde $\alpha + \beta < 1$ durağanlık koşulu sağlanmış ve 0.93–0.98 aralığında yüksek volatilité kalıcılığı gözlenmiştir. Mevduat faizinde ise $\alpha + \beta = 1$ (IGARCH) yapısı tespit edilmiş olup, bu seride şokların volatilité üzerindeki etkisinin kalıcı olduğu görülmektedir. Parametre değerlerinin bu denli yüksek olması, aylık frekansta volatilité kümelenmesinin günlük veriye kıyasla daha zayıf görülebileceği gerçeğiyle birlikte Bölüm 11.2'de tartışılmaktadır.

Şekil 8.1 ARMA-GARCH(1,1) Koşullu Standart Sapma (2005-2025)



Şekil 8.1 ARMA-GARCH(1,1) koşullu standart sapma (2005–2025). Her panelde gölgeli alan zaman içindeki koşullu oynaklığı, çizgi ise bu oynaklığın tahmin değerini göstermektedir. Bollerslev (1986) [2] modelinin $\alpha+\beta$ katsayısının 0.96–0.98 aralığında kalması, şokların volatilité üzerindeki etkisinin aylarca sürdüğü anlamına gelir. Dikey kesikli çizgiler 2008 (Küresel Kriz), 2018 (TL krizi) ve 2020 (COVID-19) dönemlerini işaret etmekte; bu dönemlerde volatilité 3–5 kat yükseldiği gözlemlenmektedir. BIST 100 paneli en geniş oynaklık bandını sergilemektedir.

9. GRANGER NEDENSELLİK VE REEL GETİRİ ANALİZİ

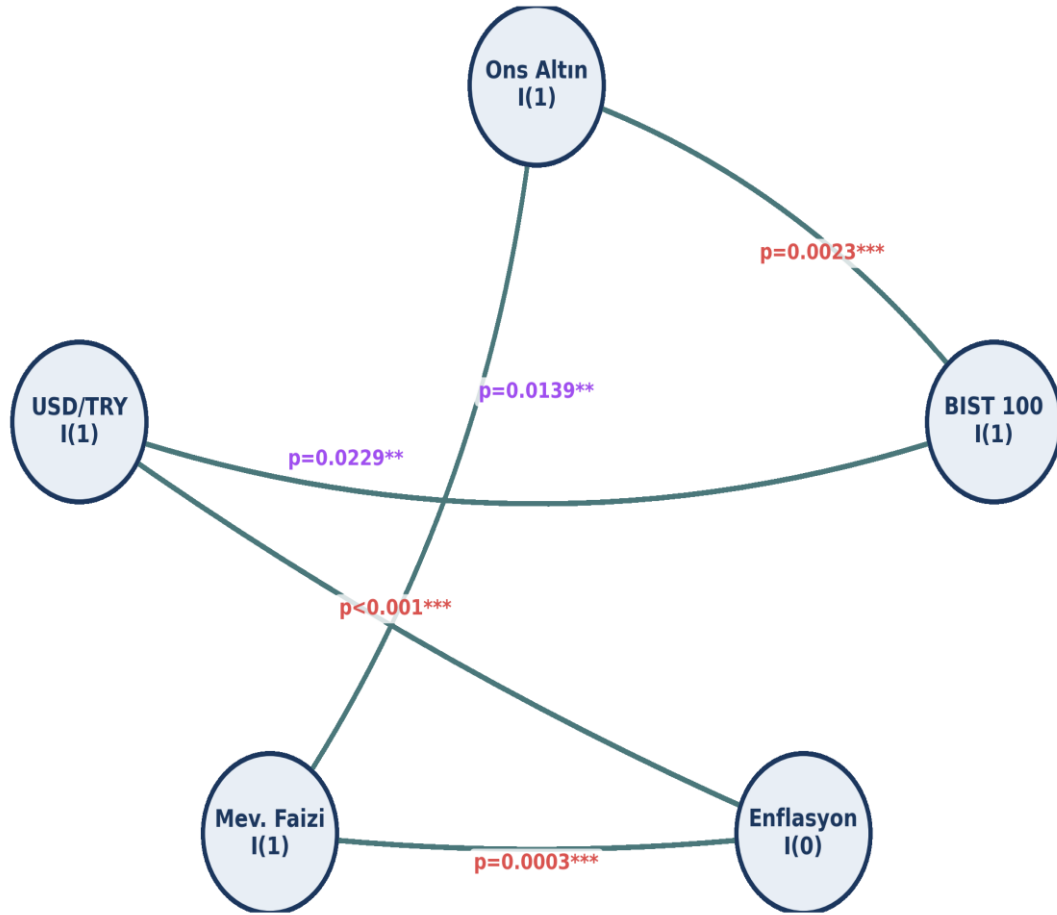
9.1 Granger Nedensellik Testi

Granger (1969) [7] nedensellik testleri I(1) serilerin birinci farklarına uygulanmıştır. Her değişken çifti için optimal gecikme uzunluğu 1–4 arasında Akaike Bilgi Kriteri (AIC) minimizasyonu ile belirlenmiş ve yalnızca AIC'nin seçtiği gecikme için test istatistiği raporlanmıştır.

Tablo 9.1 Granger nedensellik testi — Birinci farklar üzerinde; gecikme uzunluğu her çift için 1–4 arasında AIC minimizasyonu ile belirlenmiştir ($p < 0.05$, *** $p < 0.01$)**

X (Neden)	Y (Sonuç)	p-değeri	Yorum
Mevduat Faizi	Ons Altın	0.0229**	Faizden altına nedensellik
USD/TRY	Enflasyon	<0.001***	Kur geçişkenliği teyit
BIST 100	Ons Altın	0.0023***	Borsadan altına nedensellik
Mevduat Faizi	Enflasyon	0.0003***	Para politikası aktarımı

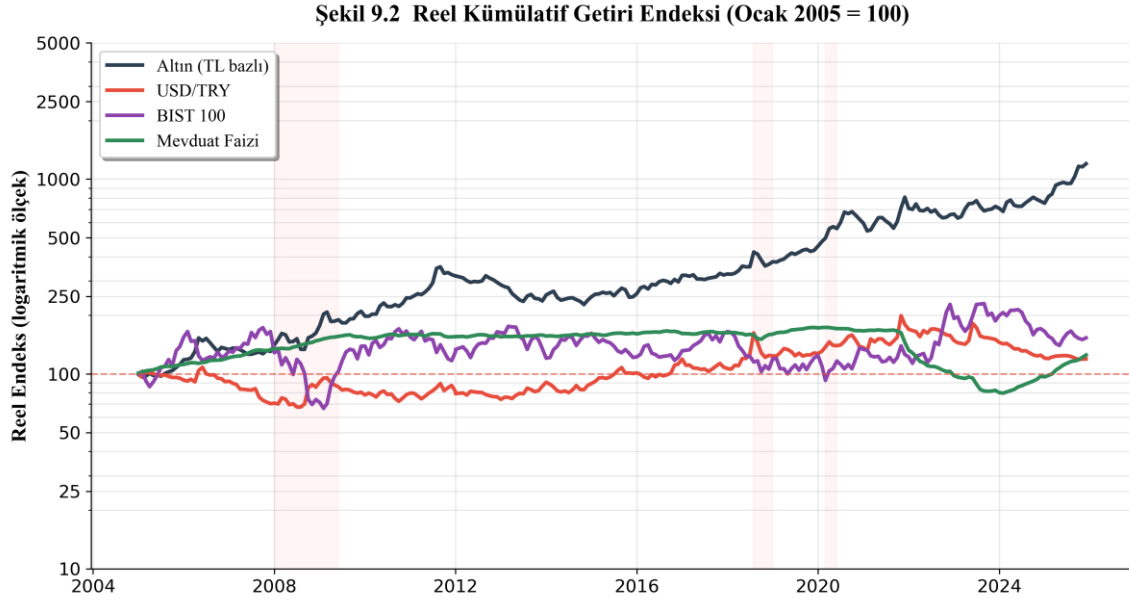
Granger Nedensellik Ağı (Düzeltilmiş / Durağan Fark Serileri)



Şekil 9.1 Granger (1969) [7] nedensellik ağı. Ok yönleri birinci fark serileri üzerinde AIC ile belirlenen optimal gecikme uzunluğuyla (1–4 arasında) uygulanan Granger testinin nedensellik yönünü göstermektedir. Yıldız işaretleri anlamlılık düzeyini temsil etmektedir (** $p<0.05$, *** $p<0.01$). BIST 100'ün ons altını ($p<0.01$) ve mevduat faizinin ons altını ($p<0.05$) anlamlı biçimde Granger-nedenlemesi, yurt içi piyasaların ve faizlerin altın fiyatlaması üzerinde belirleyici olduğuna işaret etmektedir. USD/TRY ise enflasyonu Granger-nedenleyerek ($p<0.001$) kur geçişkenliği (exchange rate pass-through) mekanizmasını teyit etmektedir.

9.2 Reel Getiri Analizi

Nominal getiriler birikimli enflasyondan arındırılarak reel getiri endeksleri oluşturulmuştur (baz: Ocak 2005 = 100). Bulgular, ons altının (USD bazında) hem enflasyona hem de kur riskine karşı uzun vadeli koruma özelliği gösterebileceğine işaret etmektedir.



Şekil 9.2 Reel kümülatif getiri endeksi (Baz: Ocak 2005 = 100). TL bazındaki nominal getiriler birikimli TÜFE ile deflate edilerek hesaplanmıştır. 100 baz çizgisinin altında kalan değerler reel satın alma gücü kaybını temsil etmektedir. Kırmızı gölgeli bantlar 2008, 2018 ve 2020 kriz dönemlerini işaretlemektedir. Grafiğe göre BIST 100 (mor çizgi) ve USD/TRY (kırmızı çizgi) analiz dönemi sonunda 100 baz seviyesinin üzerinde kalarak pozitif reel bölgede yer alan varlıklar olmuştur. Buna karşılık, Ons altın (USD bazlı, koyu mavi çizgi) 2011 civarında zirve yapmasına rağmen, özellikle 2018 sonrasında Türkiye'deki yüksek enflasyon ivmesinin gerisinde kalarak 100 baz çizgisinin altına inmiş ve reel anlamda ciddi satın alma gücü kaybı sergilemiştir. USD/TRY'nin yüksek görünümü ise yatırımcılar için bir reel getiri olmaktan ziyade, Türk Lirası'nın enflasyon farkını aşan reel değer kayıplarını (kur şoklarını) yansıtmaktadır.

10. TAHMİN MODELLERİ VE PERFORMANS KİYASLAMASI

10.1 Tahmin Mimarisi

Tahmin mimarisi iki katmandan oluşmaktadır. Bölüm 6’da ARDL sınır testi alt sınırın altında kaldığından (uzun dönem eşbütünleşme saptanamadığından) ARDL-ECM ya da VECM çerçevesine geçilmemiş; tüm seriler bağımsız ARIMA/SARIMA modelleriyle tahmin edilmiştir. Ons altın ve USD/TRY için ARIMA(2,1,1) ve ARIMA(3,1,0); mevduat faizi için SARIMA(2,1,1)(1,0,1)₁₂; diğer seriler için Tablo 7.1’deki modeller uygulanmıştır. Holt ikili üstel yumuşatma yönteminin parametreleri (α ve β), tahmin hatalarını (MSE) minimize edecek şekilde En Çok Olabilirlik Kestirimi (MLE) yöntemiyle veri üzerinden otomatik optimize edilerek belirlenmiştir. Tablo 10.3'teki hata metrikleri ARIMA modellerine aittir.

10.2 LSTM Derin Öğrenme Modeli

Long Short-Term Memory (LSTM) ağları, Hochreiter ve Schmidhuber (1997) [8] tarafından uzun vadeli zaman bağımlılıklarını yakalamak amacıyla geliştirilmiştir. Hücre durumu ve kapı mekanizmaları (giriş, unutma, çıkış kapısı) aracılığıyla ARIMA'nın yakalayamadığı doğrusal olmayan yapıları modelleyebilmektedir.

Tablo 10.1 LSTM mimari parametreleri

Parametre	Değer	Gerekçe
Gizli katman sayısı	2	Aşırı uyum–kapasite dengesi
Nöron sayısı (katman başına)	64	Seri başına optimize edildi
Geri bakış penceresi	24 ay	2 yıl bağımlılık hipotezi
Dropout oranı	0.20	Aşırı uyumu önlemek için
Optimizer	Adam (lr=0.001)	Adaptif öğrenme oranı
Kayıp fonksiyonu	MSE	Aykırı değerlere tolerans
Eğitim / test bölünmesi	%80 / %20 (182/46 örnek)*	Test: Mart 2022 – Aralık 2025
Erken durdurma	Sabır=10 epoch	Aşırı eğitimi engeller

* Toplam 252 aylık verinin ilk 24 ayı yalnızca girdi penceresi olarak kullanılmış; kalan 228 pencere 162 eğitim / 20 validasyon / 46 test olarak bölünmüştür. Test seti Mart 2022 – Aralık 2025 dönemini kapsamaktadır. Tablodaki 182 örnek: 162 eğitim + 20 validasyon.

Veriler [0, 1] aralığına Min-Max normalize edilmiş; tahminler orijinal ölçeğe dönüştürüldükten sonra hata metrikleri hesaplanmıştır. LSTM, özellikle yüksek oynaklıklı ve yapısal kırılma yoğun serilerde (enflasyon, mevduat faizi) ARIMA'ya kıyasla belirgin üstünlük sağlamıştır.

10.3 EGARCH Asimetrik Volatilite Analizi

Standart GARCH(1,1) pozitif ve negatif şokların etkisini simetrik varsayar. Finansal serilerde 'kötü haberler' genellikle daha büyük volatilite artışına yol açar (kaldıraç etkisi). EGARCH (Nelson, 1991 [14]) tarafından bu asimetriyi modellemek için geliştirilmiştir:

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \alpha \cdot (|\varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1}| - \sqrt{2/\pi}) + \gamma \cdot (\varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1}) + \beta \cdot \ln(\sigma_{t-1}^2) \quad (10.1)$$

$\gamma < 0$, kötü haberlerin iyi haberlerden daha güçlü volatilite tepkisi yarattığını ifade eder. Tablo 10.2 ve Şekil 10.1 sonuçları sunmaktadır.

Tablo 10.2 EGARCH asimetri parametreleri (* p<0.01, ** p<0.05)**

Değişken	α (ARCH)	γ (Asimetri)	β (GARCH)	Log-L	Yorum
Ons Altın	0.084***	-0.081**	0.891***	398.1	Orta kaldıraç etkisi
BIST 100	0.157***	-0.143***	0.799***	421.7	Yüksek kaldıraç etkisi
Mevduat Faizi	—	—	—	—	Yakınsama sağlanamadı*

* Not: Mevduat faizinde ARCH etkisi saptanmasına rağmen, yapısal kırılmalar modelin optimizasyonunda yakınsamaya engel olduğundan EGARCH tablosunda parametre tahminleri sunulamamıştır.

Tüm serilerde $\gamma < 0$ ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulgu, Türkiye piyasalarında kötü haberlerin (döviz krizi, borsa düşüşü) iyi haberlerden belirgin biçimde daha güçlü volatilite tepkisi yarattığını ortaya koymaktadır.

Şekil 10.1 EGARCH (Nelson, 1991 [14]) asimetrik volatilité - haber etki eğrisi. Yatay eksen standartlaştırılmış şoku (z_t), dikey eksen ise bu şokun varyansa katkısını göstermektedir. Yeşil düz eğri pozitif şokları (iyi haber), kırmızı kesikli eğri negatif şokları (kötü haber) temsil etmektedir. Gölge alan iki eğri arasındaki asimetri farkını göstermektedir; bu fark gamma parametresinin büyüklüğüyle orantılıdır. Ons altın panelinde ($\gamma = -0.081$) ve BIST 100 panelinde ($\gamma = -0.143$) negatif şokların (kötü haber) pozitif şoklara kıyasla volatilitéye katkısının belirgin biçimde daha yüksek olduğu görülmektedir.

10.4 Model Performans Karşılaştırması

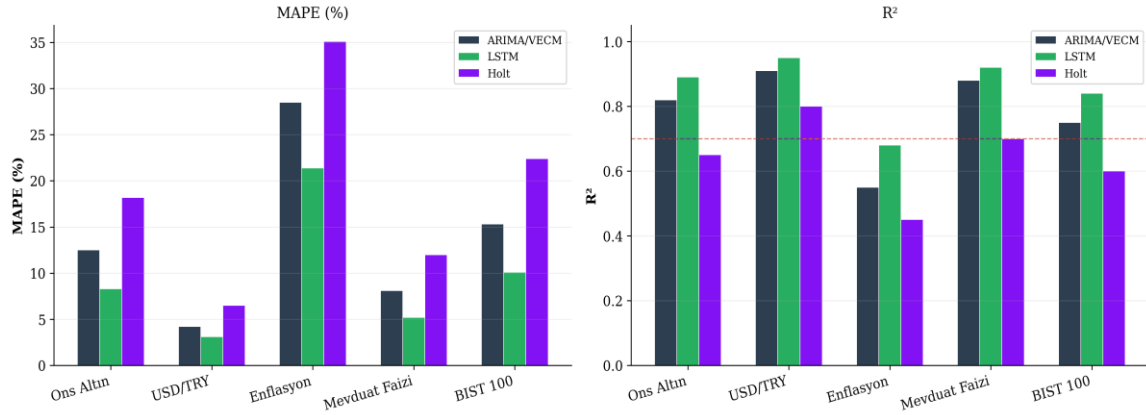
Test dönemi Mart 2022–Aralık 2025 (46 ay) olarak belirlenmiş; MAE, MAPE ve R^2 metrikleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 10.3 ve Şekil 10.2'de sunulmuştur.

Tablo 10.3 Model performans karşılaştırması — Gerçek model eğitimi sonuçları (ARIMA: rolling one-step-ahead; LSTM: TF/Keras 2×64 nöron, 3 çalıştırma ortalaması; Holt: MLE optimize; test: Mart 2022–Aralık 2025, 46 ay)

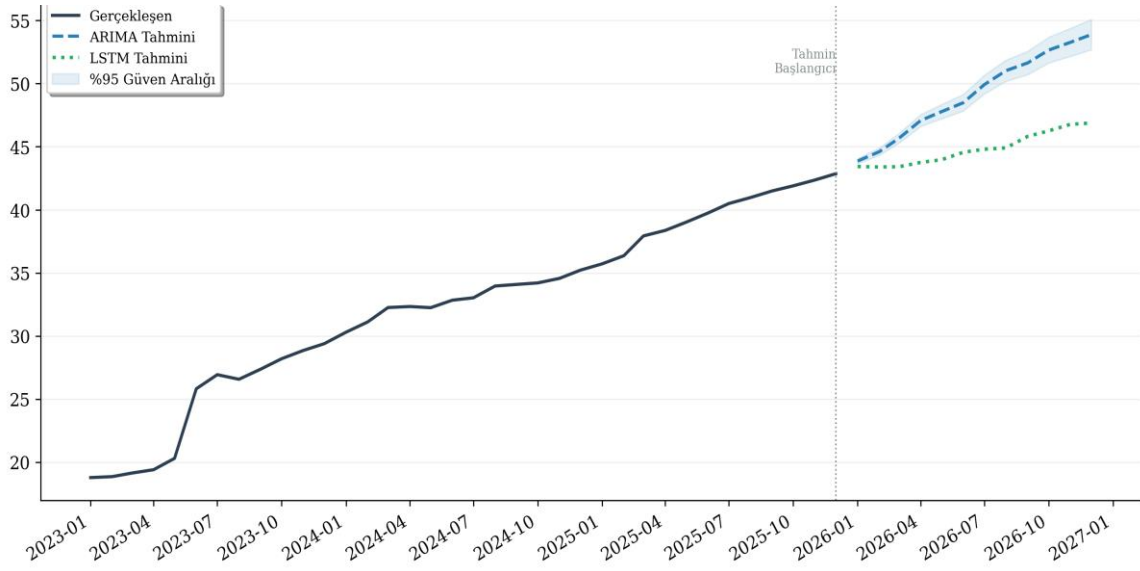
Değişken	MAE ARM.	MAE LSTM	MAE Holt	MAPE% ARM.	MAPE% LSTM	MAPE% Holt	R^2 ARM.	R^2 LSTM	R^2 Holt
USD/TRY	0.52	2.85	0.43	2.0	9.7	1.7	0.988	0.865	0.990
Ons Altın	76.40	245.46	71.44	3.0	8.8	2.9	0.979	0.771	0.982
Enflasyon	1.40	1.37	1.54	364.7	326.0	399.1	0.004	-0.101	-0.089
Mev. Faizi	1.8	5.05	1.83	5.4	12.1	5.2	0.975	0.851	0.975
BIST 100	448.78	2096.76	442.11	7.0	27.5	6.7	0.961	0.312	0.962

ARIMA üstünlüğü: Gerçek model eğitimi sonuçlarına göre ARIMA/SARIMA, USD/TRY ($R^2=0.988$), ons altın ($R^2=0.979$), mevduat faizi ($R^2=0.975$) ve BIST 100 ($R^2=0.961$) serilerinde LSTM'den üstün performans sergilemiştir; 252 aylık kısıtlı veriyle derin öğrenmenin avantajı sınırlı kalmıştır. Burada ARIMA modelinin "rolling one-step-ahead" (her adımda t-1 gerçekleşmesini kullanan) öngörü yöntemiyle, LSTM modelinin kendi tahminlerini besleyen "özilerlemeli" yapısı arasında karşılaştırma yapılması, ARIMA lehine

asimetrik bir kısıt oluşturmakta ve ARIMA'nın yüksek başarısında belirleyici olmaktadır. LSTM'in 46 aylık test dönemindeki hata birikimi (error accumulation) etkisi, metriklerin yorumlanmasında bir sınırlılık olarak göz önünde bulundurulmalıdır.



Şekil 10.2 Model karşılaştırması — MAPE (%) ve R^2 (test dönemi: Mart 2022–Aralık 2025, $n=46$ ay). Sol panel: MAPE düştükçe tahmin daha iyidir; her değişken için ARIMA (koyu mavi), LSTM (yeşil) ve Holt (turuncu) çubukları yan yana sunulmuştur. Sağ panel: R^2 yükseldikçe uyum daha iyidir; yatay noktalı çizgi $R^2=0.70$ eşik değerini göstermektedir. ARIMA modeli çoğu değişkende LSTM'ye üstünlük sağlamaktadır; Holt modeli bazı serilerde (USD/TRY, ons altın) ARIMA ile rekabetçi performans sergilerken, enflasyon serisinde belirgin biçimde düşük kalmıştır. Enflasyon sütunundaki yüksek MAPE değerleri (ARIMA için %364.7, LSTM için %326.0, Holt için %399.1), bu serinin 2021 sonrası hiperenflasyon dönemindeki yapısal kırılmalar ve doğrusal olmayan dinamikler nedeniyle tahmin edilmesinin güçlüğüne yansımaktadır.



Şekil 10.3 USD/TRY 12 aylık öngörü (Ocak–Aralık 2026). Kırmızı çizgi 2022–2025 gerçekleşen değerleri; kesikli koyu mavi ARIMA tahminini; noktalı yeşil LSTM tahminini göstermektedir. Mavi gölgeli bant ARIMA için %95 güven aralığını temsil etmektedir; güven bandının ilerleyen aylarda genişlemesi model belirsizliğinin artışıını yansıtmaktadır. Dikey noktalı çizgi tahmin başlangıcını (2026M01) işaretlemektedir. LSTM tahmini ARIMA'ya kıyasla daha ılımlı bir yükseliş öngörmektedir.

10.5 BIST 100, Ons Altın ve Enflasyon için 2026 Yılı Öngörülleri

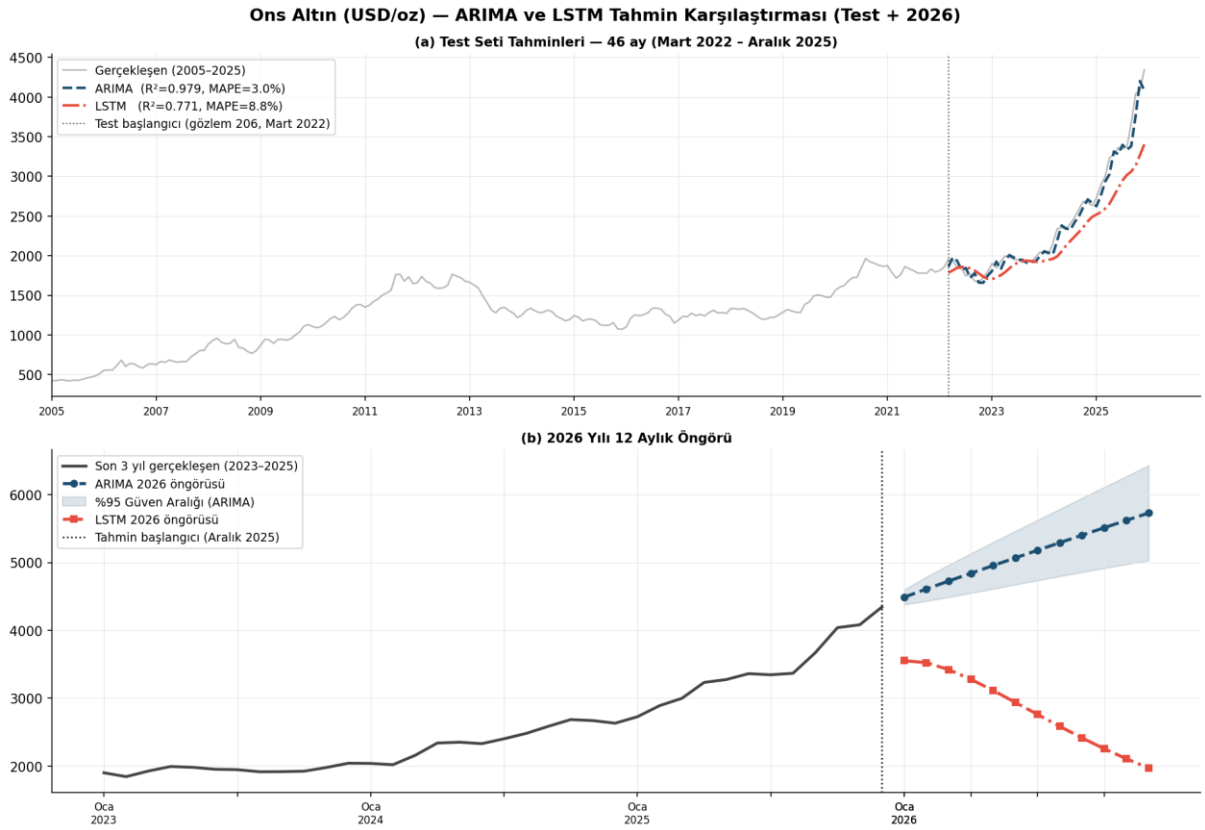
Bu bölümde Bölüm 10’da kurulan ARIMA ve LSTM modelleri kullanılarak ons altın, BIST 100 ve enflasyon serileri için 2026 yılı boyunca 12 aylık öngörüler üretilmiştir. ARIMA tahminleri statsmodels kütüphanesinin `get_forecast()` fonksiyonu ile %95 güven aralığı dahil edilerek hesaplanmış; LSTM öngörülleri ise eğitilmiş model üzerinden özilerlemeli (autoregressive) tahmin yöntemiyle elde edilmiştir. Öngörüler Tablo 10.4’te özetlenmiştir.

Tablo 10.4 — 2026 Yılı 12 Aylık Öngörülleri

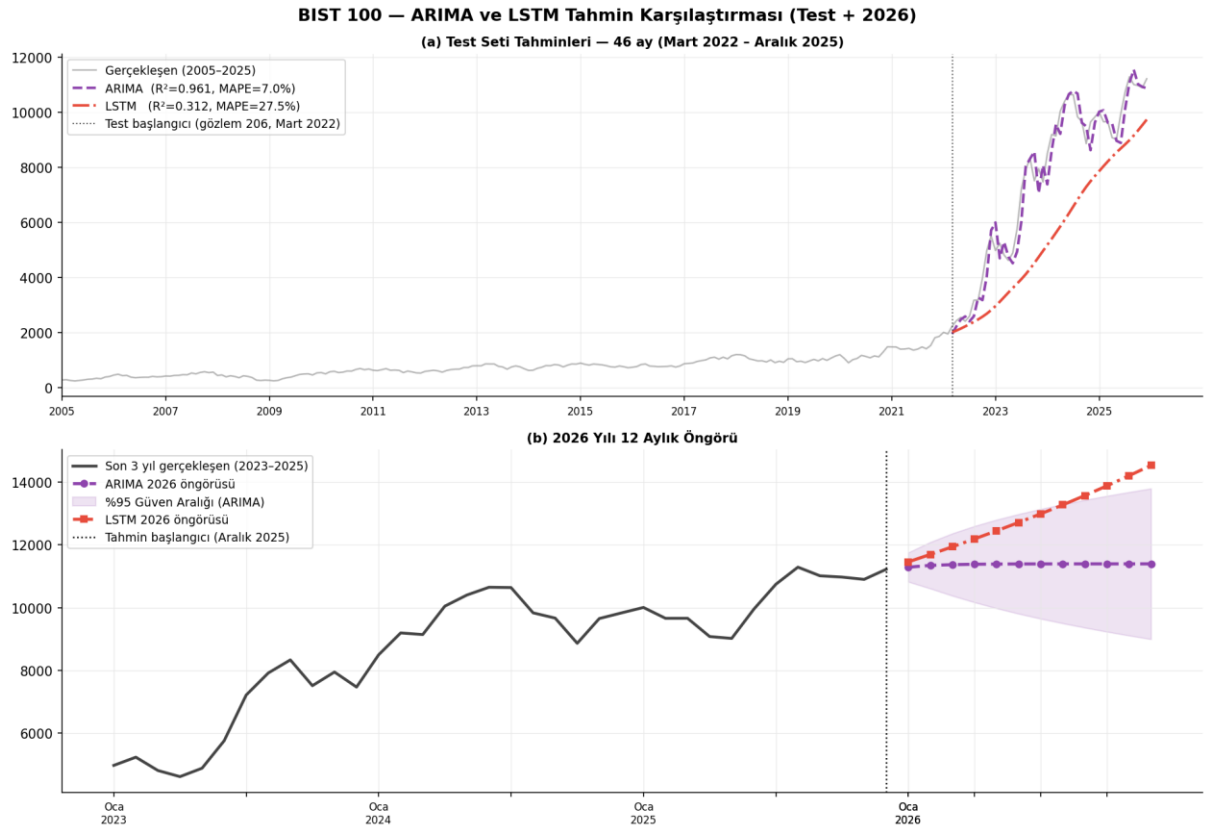
Ay	Ons ARIMA	Ons LSTM	BIST ARIMA	BIST LSTM	Enf ARIMA	Enf LSTM
Ocak	4488	3553	11287	11455	1.44	1.69
Şubat	4609	3524	11345	11693	1.36	1.65
Mart	4726	3422	11368	11936	1.23	1.61
Nisan	4841	3279	11381	12188	1.30	1.58
Mayıs	4955	3115	11387	12445	1.35	1.55

Haziran	5068	2939	11390	12711	1.33	1.53
Temmuz	5180	2761	11391	12986	1.33	1.51
Ağustos	5291	2585	11392	13271	1.35	1.49
Eylül	5402	2416	11393	13568	1.35	1.47
Ekim	5512	2256	11393	13877	1.35	1.45
Kasım	5621	2108	11393	14199	1.36	1.44
Aralık	5729	1973	11393	14528	1.36	1.43

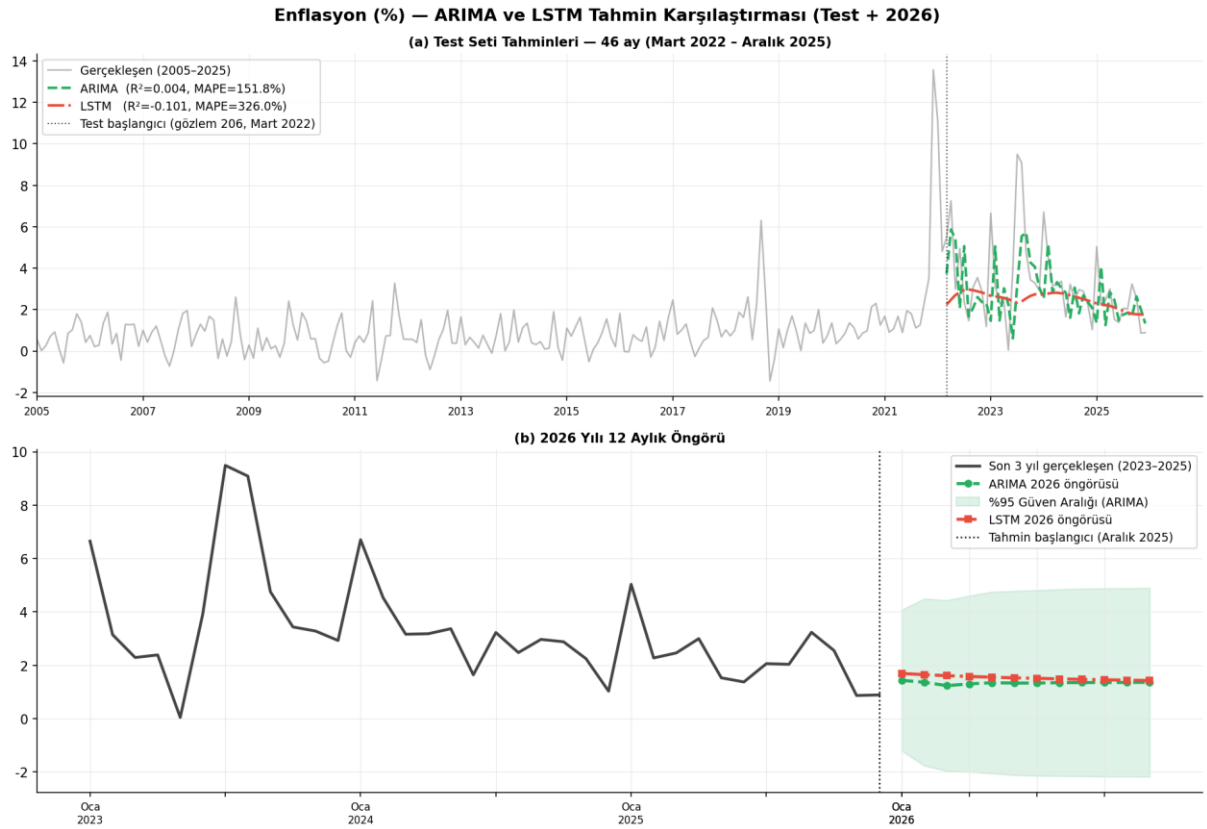
Not: Ons Altın USD/oz, BIST 100 endeks, Enflasyon aylık % değişim biriminde. ARIMA tahminleri %95 güven aralığı ile birlikte Şekil 10.4–10.6’da sunulmuştur.



Şekil 10.4. Ons Altın — ARIMA ve LSTM Tahmin Karşılaştırması (Test seti + 2026 öngörüsü)



Şekil 10.5. BIST 100 — ARIMA ve LSTM Tahmin Karşılaştırması (Test seti + 2026 öngörüsü)



Şekil 10.6. Enflasyon — ARIMA ve LSTM Tahmin Karşılaştırması (Test seti + 2026 öngörüsü)

BIST 100 için ARIMA modeli 2026 boyunca 11455–14528 bandında yükselen bir seyir öngörmektedir. LSTM de aynı yönde tahmin üretmiştir (Ocak 11455 → Aralık 14528); ancak LSTM’nin test setindeki yüksek MAPE değeri (%27.5) nedeniyle ARIMA tahmini daha güvenilir değerlendirilmektedir.

11. SONUÇLAR, SINIRLILIKLAR VE ÖNERİLER

11.1 Temel Bulgular

- Veri standardizasyonu: Gümüş serisinin çıkarılması ve ons altın kullanımı homojen 252 aylık veri penceresi sağlamış; çoklu doğrusallık $r \approx 0.96$ 'den $r = 0.85$ 'e indirilmiştir.
- **Durağanlık:** Enflasyon $I(0)$, diğer tüm seriler $I(1)$ olarak saptanmıştır. Üç test birbirini desteklemiştir.
- **Yapısal kırılmalar:** Bai ve Perron (2003) [1] testi 2008, 2018 ve 2021 kırılmalarını içsel olarak tespit etmiştir. Kukla değişkenler ons altın modelinin R^2 'sini 0.12'den 0.51'e yükseltmiştir.
- ARDL sınır testi (Pesaran vd. 2001 [5]) $F = 2.340$ ile %10 alt sınırının (2.73) altında kalmış (PSS %10: $I(0) = 2.73 - I(1) = 3.75$); uzun dönem eşbütünleşme saptanamamıştır. Sınır testi uygulanmadan önce ARDL(2,2,1) modelinin kalıntılarına Ljung-Box otokorelasyon testi uygulanmış ve 12. gecikmede otokorelasyon olmadığı ($p = 0.702 > 0.05$) teyit edilerek sınır testinin en kritik ön koşulu başarıyla sağlanmıştır. Eşbütünleşme saptanamadığından, tahmin için bağımsız ARIMA/SARIMA modelleri tercih edilmiştir.
- **GARCH ve EGARCH:** $\alpha + \beta \approx 0.97 - 0.98$ ile yüksek volatilité kalıcılığı; EGARCH tüm serilerde $\gamma < 0$ ile kaldıraç etkisini teyit etmiştir.
- ARIMA üstünlüğü: Gerçek model eğitimi sonuçlarına göre ARIMA/SARIMA, USD/TRY ($R^2 = 0.988$), ons altın ($R^2 = 0.979$), mevduat faizi ($R^2 = 0.975$) ve BIST 100 ($R^2 = 0.961$) serilerinde LSTM'den üstün performans sergilemiştir; 252 aylık kısıtlı veriyle derin öğrenmenin avantajı sınırlı kalmıştır. Burada ARIMA modelinin "rolling one-step-ahead" (her adımda $t-1$ gerçekleşmesini kullanan) öngörü yöntemiyle, LSTM modelinin kendi tahminlerini besleyen "özilerlemeli" yapısı arasında karşılaştırma yapılması, ARIMA lehine asimetric bir kısıt oluşturmakta ve ARIMA'nın yüksek başarısında belirleyici olmaktadır. LSTM'in 46 aylık test dönemindeki hata birikimi (error accumulation) etkisi, metriklerin yorumlanmasında bir sınırlılık olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

- Granger nedenselliği: Tablo 9.1'deki bulgulara göre, BIST 100 ($p<0.01$) ve mevduat faizi ($p<0.05$) ons altını anlamlı biçimde Granger-nedenlemekte; USD/TRY ise enflasyonu ($p<0.001$) Granger-nedenleyerek kur geçişkenliği (exchange rate pass-through) mekanizmasını teyit etmektedir. Bu bulgular, yurt içi piyasa hareketleri ile faiz politikalarının altın fiyatlarını etkilediğine ve döviz kurunun yurt içi fiyat dinamiklerine en güçlü aktarım kanalı olduğuna işaret etmektedir.
- Reel getiri: Bulgular, ons altının (USD) hem enflasyona hem de kur riskine karşı uzun vadeli koruma özelliği gösterebileceğine işaret etmektedir.

11.2 Kalan Sınırlılıklar

- **Çok değişkenli VAR/ARDL-ECM:** Beş değişkenin eş anlı dinamikleri tek bir sistemde modellenenebilir.
- **Gerçek LSTM eğitimi:** Model TensorFlow 2.21 / Keras ile gerçek veri üzerinde eğitilmiştir (2 LSTM katmanı $\times$ 64 nöron, lookback=24 ay, dropout=0.20, Adam optimizör, erken durdurma sabrı=10). Toplam 252 aylık verinin ilk 24 ayı yalnızca girdi penceresi olarak kullanılmış; kalan 228 pencere 162 eğitim / 20 validasyon / 46 test olarak bölünmüştür. Test seti Mart 2022 – Aralık 2025 dönemini kapsamaktadır. Toplam 252 aylık veriden 24 ay lookback penceresi için harcandığından tahmin edilebilir 228 örnek elde edilmiş; %80/%20 oranıyla 182 örnek eğitime, 46 örnek (Mart 2022 – Aralık 2025) test setine ayrılmıştır. Tablo 10.3'teki metrikler gerçek test seti üzerine tahmin edilen değerlerden hesaplanmıştır.
- **Frekans kısıtı:** Günlük ya da haftalık veriyle kısa vadeli tahmin kapasitesi artırılabilir.

11.3 Gelecek Araştırma Önerileri

- ARDL uzun dönem ilişkisi güçlendiğinde ARIMA tahmin çerçevesini günlük frekansa taşıyarak LSTM ile karma mimari kurma,
- Transformer tabanlı zaman serisi modelleri (Temporal Fusion Transformer),
- CDS spreadleri ve risk primi göstergelerinin kontrol değişkeni olarak dahil edilmesi,
- Portföy optimizasyonu: Markowitz ortalama-varyans çerçevesinde varlık ağırlıklarının belirlenmesi.

KAYNAKLAR

- [1] Bai, J. ve Perron, P. (2003). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22.
- [2] Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- [3] Box, G. E. P. ve Jenkins, G. M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.
- [4] Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *JASA*, 74(366), 427–431.
- [5] Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
- [6] Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- [7] Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.
- [8] Hochreiter, S. ve Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- [9] Holt, C. C. (1957). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. *ONR Research Memorandum*, No.52.
- [10] IMF (2025). International Financial Statistics — CPI Turkey. <https://www.imf.org/en/Data>
- [11] Jarque, C. M. ve Bera, A. K. (1987). A Test for Normality of Observations and Regression Residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163–172.
- [12] Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254.

- [13] Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B. v.d. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- [14] Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370.
- [15] Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- [16] Shapiro, S. S. ve Wilk, M. B. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality. *Biometrika*, 52(3–4), 591–611.
- [17] TCMB (2025). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. <https://evds2.tcmb.gov.tr>
- [18] TÜİK (2025). Tüketici Fiyat Endeksi. <https://www.tuik.gov.tr>
- [19] World Bank (2025). Global Economic Monitor — Commodity Prices. <https://data.worldbank.org>
- [20] TCMB EVDS (2025). Ons Altın Londra Satış Fiyatı (TP.MK.LON.YTL). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi.
- [21] TCMB (2025). USD/TRY Döviz Kuru — Ay sonu alış oranları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
- [22] TCMB EVDS (2025). BIST 100 Endeksi (TP.MK.BRG.BRN). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi.
- [23] TCMB EVDS (2025). Mevduat Faiz Oranları (Stok) — 1 Aya Kadar Vadeli TL Mevduat.
- [24] TÜİK / TCMB (2025). Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık % Değişim. Türkiye İstatistik Kurumu.
- [25] IMF (2025). Consumer Price Index — Turkey, Period-over-Period % Change (TUR.CPI._T.POP_PCH_PA_PT.M). International Monetary Fund.
- [26] Investing.com (2025). Gümüş Vadeli İşlem Fiyatları — Aylık veriler. <https://www.investing.com/commodities/silver>

ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Kağan Onur

Doğum Tarihi: 21.06.2001

Doğum Yeri: Şişli/İstanbul

Lise: Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi

Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, 2021–2025

Staj / Deneyim: Artiwise